



EXAMEN DE LIBERACION

Fundamentos Digitales INF-112

Apellidos y Nombres: _____
Paralelo: _____
CI: _____
Fecha: 05/12/2025

Ejercicios

1. (Mapas-K + simplificación) 1.5 pts

Simplifique la función $F(A, B, C, D) = \Sigma_m(0, 1, 2, 3, 5, 8, 10) + d(4, 9, 11, 12, 13)$ utilizando Mapas de Karnaugh e indique el circuito resultante.

2. (Mapa-K tipo ajedrez con 3 variables) 1.5 pts

Se da la siguiente función $F(A, B, C)$ definida por el siguiente Mapa de Karnaugh:

$A \backslash BC$	00	01	11	10
0	1	0	1	0
1	0	1	0	1

- Expresar la función en forma canónica como suma de minitérminos.
 - Simplifique la función utilizando Álgebra de Boole.
 - Dibuje el circuito lógico resultante.
3. (Aplicación lógica – números primos en BCD NATURAL) 3
- Construya una función lógica y diseñe su circuito, tal que la salida sea 1 si el número expresado en código BCD NATURAL representa un número primo o múltiplo de 3.
4. (Diseño lógico – Sumador de 3 bits) 4 pts
- Diseñe un circuito sumador que reciba como entrada dos números binarios de 3 bits cada uno ($A_2A_1A_0$ y $B_2B_1B_0$) y produzca una suma de 4 bits ($S_3S_2S_1S_0$).
- Indique las ecuaciones booleanas del Sumador y del Acarreo (2 funciones a presentar)
 - Muestre el circuito lógico completo del sumador de 1 bit.
 - Usar bloques lógicos para el sumador de 3 bits y justificar la conexión.